Глава 6

Фононы в твёрдом теле

Модель Дебая, теплоёмкость и колебания атомов

6.1 Нормальные колебания решётки

Смещения атомов и гармоническое приближение

Рассмотрим одноатомное твёрдое тело из N атомов одинаковой массы m. Положение i-го атома представим как

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_i + \mathbf{u}_i, \qquad \boldsymbol{\chi} = (u_{1x}, u_{1y}, u_{1z}, \ldots, u_{Nz})^{\mathsf{T}},$$

где $\mathbf{R}_i$ — положение равновесия, а $\mathbf{u}_i$ — малое смещение. У каждого атома три компоненты смещения, всего — $3N$ координат χ_a. Разложим потенциальную энергию около равновесия:

$$U(\boldsymbol{\chi}) = U_{\mathrm{stat}} + \sum_{a} \left.\frac{\partial U}{\partial \chi_a}\right|_0 \chi_a + \frac{1}{2}\sum_{a,b} \left.\frac{\partial^2 U}{\partial \chi_a \partial \chi_b}\right|_0 \chi_a \chi_b + \cdots ,$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial \chi_a}\right|_0 = 0, \qquad B_{ab} = \frac{1}{m}\left.\frac{\partial^2 U}{\partial \chi_a \partial \chi_b}\right|_0 .$$

Линейный член исчезает, поскольку в равновесии силы равны нулю. Гармоническое приближение сохраняет только квадратичный член:

$$U_2 \equiv U - U_{\mathrm{stat}} = \frac{m}{2}\sum_{a,b} B_{ab}\chi_a\chi_b = \frac{m}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi}.$$

Матрица B вещественна и симметрична: $B_{ab} = B_{ba}$. Смешанные произведения $\chi_a\chi_b$ при $a \neq b$ описывают связь между смещениями разных координат. Движения отдельных атомов поэтому не являются независимыми осцилляторами. С учётом кинетической энергии гамильтониан равен

$$H = U_{\mathrm{stat}} + \frac{\mathbf{p}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}}{2m} + \frac{m}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi}.$$

Множитель $m/2$ можно включить в коэффициенты квадратичной формы. Принятое здесь определение B удобно тем, что её собственные значения имеют размерность квадрата частоты.

Почему внутренних колебаний $3N-6$

Три перемещения центра масс и три поворота свободного конечного нелинейного тела не меняют взаимных расстояний атомов. После их отделения остаётся $M = 3N-6$ внутренних мод; при $N \gg 1$ имеем $M \simeq 3N$.

Матрица поворота и нормальные координаты

Вещественная симметричная матрица B имеет ортонормированный набор собственных векторов $\mathbf{e}_\nu$:

$$B\mathbf{e}_\nu = \omega_\nu^2 \mathbf{e}_\nu, \qquad \mathbf{e}_\nu^{\mathsf{T}} \mathbf{e}_\mu = \delta_{\nu\mu}.$$

Составим из этих векторов столбцы матрицы Z. Это ортогональное преобразование базиса:

$$Z^{\mathsf{T}} Z = 1, \qquad Z^{-1} = Z^{\mathsf{T}}, \qquad Z^{\mathsf{T}} B Z = \Omega^2 = \operatorname{diag}(\omega_1^2, \omega_2^2, \ldots).$$

Нормальные координаты — проекции смещений на собственные векторы:

$$\mathbf{Q} = Z^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} = Z\mathbf{Q}, \qquad Q_\nu = \sum_a Z_{a\nu} \chi_a.$$

Подстановка в потенциальную энергию даёт всю цепочку преобразований:

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{m}{2} \boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi} = \frac{m}{2} (Z\mathbf{Q})^{\mathsf{T}} B (Z\mathbf{Q}) \\ &= \frac{m}{2} \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} (Z^{\mathsf{T}} B Z) \mathbf{Q} = \frac{m}{2} \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \Omega^2 \mathbf{Q} = \frac{m}{2} \sum_\nu \omega_\nu^2 Q_\nu^2. \end{aligned}$$

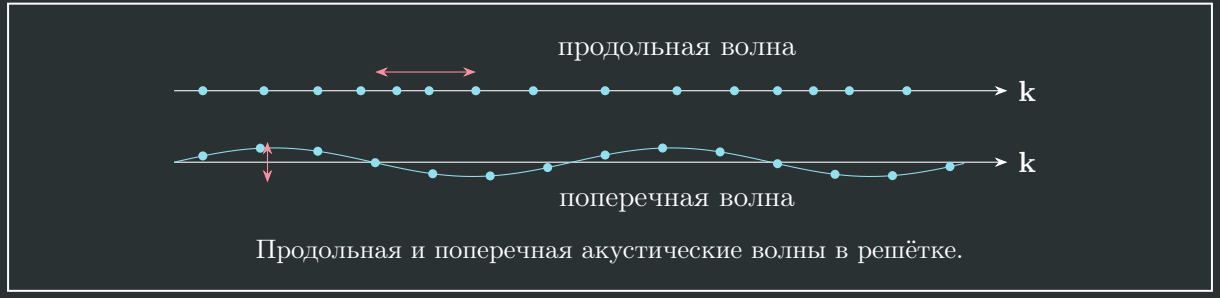
Смешанные произведения нормальных координат исчезли. Преобразуем тем же способом импульсы: $\boldsymbol{\Pi} = Z^{\mathsf{T}} \mathbf{p}$. Ортогональность сохраняет кинетическую энергию, $\mathbf{p}^{\mathsf{T}} \mathbf{p} = \boldsymbol{\Pi}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\Pi}$. После отделения движения тела как целого

$$H_{\text{int}} = U_{\text{stat}} + \sum_{\nu=1}^{M} \left(\frac{\Pi_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 Q_\nu^2}{2} \right), \qquad \ddot{Q}_\nu + \omega_\nu^2 Q_\nu = 0.$$

Каждая нормальная координата колеблется независимо с собственной частотой ω_ν. Одна мода описывает согласованное движение многих атомов.

Продольные и поперечные волны

Нормальные колебания являются коллективными движениями атомов. При продольной волне смещения направлены вдоль волнового вектора, при поперечной — перпендикулярно ему.



Продольная и поперечная акустические волны в решётке.

6.2 Квантовые осцилляторы и фононы

Статистическая сумма одной моды

Температура в формулах измеряется в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$, $\beta = 1/T$. Энергетические уровни гармонического осциллятора равны

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Суммируя геометрическую прогрессию, получаем

$$\begin{aligned} Z_\omega &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)} \\ &= e^{-\beta\hbar\omega/2}\left(1 + e^{-\beta\hbar\omega} + e^{-2\beta\hbar\omega} + \cdots\right) = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}, \\ \ln Z_\omega &= -\frac{\beta\hbar\omega}{2} - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}). \end{aligned}$$

Средняя энергия моды равна

$$\overline{E}_\omega = -\frac{\partial \ln Z_\omega}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1}.$$

Первое слагаемое — энергия нулевых колебаний, второе — тепловая энергия. Квант возбуждения нормальной моды называется фононом.

Число фононов и сравнение с фотонами

Число атомов N фиксировано, а число фононов N_{ph} не сохраняется. Для равновесных фононов $\mu_{\mathrm{ph}} = 0$, поэтому

$$\overline{n}(\omega) = \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1}, \qquad N_{\mathrm{ph}} = \sum_\nu \overline{n}(\omega_\nu).$$

У фотонов $\omega = ck$ и две поперечные поляризации. У длинноволновых акустических фононов $\omega = c_s k$, где c_s — скорость звука соответствующей ветви; имеются две поперечные и одна продольная ветви. В решётке число мод конечно, а их спектр ограничен атомным масштабом.

Классический предел и закон Дюлонга–Пти

При $T \gg \hbar\omega$ средняя энергия одной моды стремится к T: по $T/2$ приходится на кинетическую и потенциальную части. Если $T \gg \hbar\omega_{\max}$, все моды возбуждены классически и

$$E_{\mathrm{vib}} \simeq MT \simeq 3NT, \qquad C_V \simeq M \simeq 3N.$$

Это закон Дюлонга–Пти. В обычных единицах $C_{V,\mathrm{K}} = k_B C_V \simeq 3Nk_B$; для одного моля — $3R$.

6.3 Плотность состояний в модели Дебая

Подсчёт акустических мод

В трёхмерном пространстве волновых векторов на одну ветвь приходится

$$d\mathcal{N}_s = \frac{V\,d^3k}{(2\pi)^3} = \frac{V}{2\pi^2}k^2\,dk = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 c_s^3}\,d\omega.$$

Суммируя две поперечные ветви со скоростью c_t и одну продольную со скоростью c_l, получаем

$$D(\omega) = \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(\frac{2}{c_t^3}+\frac{1}{c_l^3}\right) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 c_D^3}, \qquad \frac{3}{c_D^3} = \frac{2}{c_t^3}+\frac{1}{c_l^3}.$$

Здесь $D(\omega)d\omega$ — число нормальных мод во всём образце в интервале частот $d\omega$, а c_D — средняя дебаевская скорость звука.

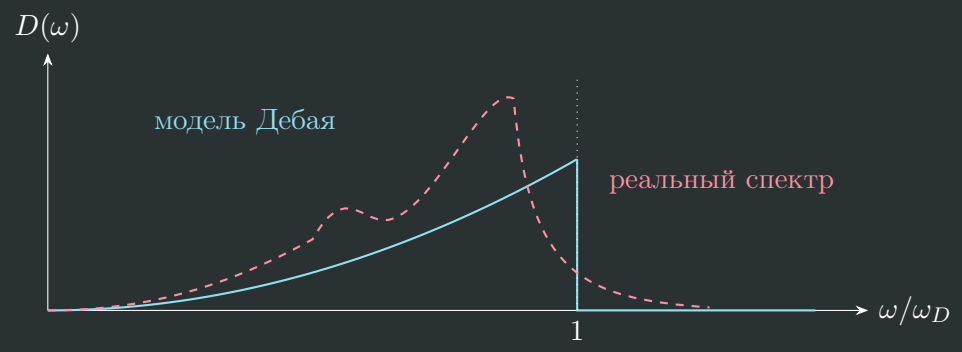
Предельная частота и температура Дебая

Линейный акустический спектр продолжается до частоты ω_D, выбранной из условия сохранения полного числа мод:

$$3N = \int_0^{\omega_D} D(\omega)\,d\omega = \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 c_D^3},$$

$$\omega_D = c_D\left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}, \qquad D_D(\omega) = \begin{cases} \dfrac{9N\omega^2}{\omega_D^3}, & 0<\omega<\omega_D, \\ 0, & \omega>\omega_D. \end{cases}$$

Определим дебаевскую температуру в энергетических единицах $\Theta_D = \hbar\omega_D$; её значение в кельвинах равно Θ_D/k_B.



Дебаевская плотность состояний и схема более сложного реального спектра. Длинноволновая зависимость $D(\omega)\propto\omega^2$ сохраняется при малых частотах.

6.4 Энергия решётки и теплоёмкость

Нулевые и тепловые колебания

Колебательная энергия образца равна сумме средних энергий всех мод:

$$\begin{aligned} E_{\text{vib}} &= \int_0^{\omega_D} D_D(\omega) \left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \right] d\omega \\ &= E_0 + E_{\text{th}}. \end{aligned}$$

Энергия нулевых колебаний в модели Дебая составляет

$$E_0 = \frac{9N\hbar}{2\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \omega^3 \, d\omega = \frac{9}{8} N\hbar\omega_D = \frac{9}{8} N\Theta_D.$$

Для тепловой части введём $z = \hbar\omega/T$:

$$\begin{aligned} E_{\text{th}} &= \frac{9N\hbar}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3 \, d\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \\ &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z^3 \, dz}{e^z - 1}. \end{aligned}$$

Полная энергия твёрдого тела дополнительно содержит статическую энергию равновесной решётки: $E = U_{\text{stat}} + E_0 + E_{\text{th}}$. В гармоническом приближении при постоянном объёме частоты мод фиксированы; U_{stat} и E_0 не зависят от температуры.

Дебаевская формула для теплоёмкости

Следовательно, $C_V = (\partial E_{\text{th}}/\partial T)_V$. Дифференцируя среднее заполнение каждой моды, получаем

$$\begin{aligned} C_V &= \int_0^{\omega_D} D_D(\omega) \left(\frac{\hbar\omega}{T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/T}}{(e^{\hbar\omega/T} - 1)^2} \, d\omega \\ &= 9N \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z^4 e^z}{(e^z - 1)^2} \, dz. \end{aligned}$$

Формула описывает колебательный вклад. В обычных единицах $C_{V,\text{K}} = k_B C_V$.

6.5 Низкие и высокие температуры

Низкотемпературный закон Дебая

При $T \ll \Theta_D$ верхний предел интеграла можно заменить бесконечностью:

$$\begin{aligned} E_{\text{th}} &\simeq \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\int_0^\infty \frac{z^3\,dz}{e^z-1} = \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\Gamma(4)\zeta(4) \\ &= \frac{3\pi^4}{5}\frac{NT^4}{\Theta_D^3}, \\ C_V &\simeq \frac{12\pi^4}{5}N\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3. \end{aligned}$$

Таким образом, колебательная теплоёмкость при низкой температуре пропорциональна T^3. Возбуждаются главным образом длинноволновые акустические моды; их число растёт как объём области $\hbar c_s k \lesssim T$ в пространстве волновых векторов.

Высокотемпературное разложение

При $T \gg \Theta_D$ во всём интеграле $z \ll 1$. Используем

$$\frac{1}{e^z-1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12} - \frac{z^3}{720} + O(z^5).$$

Положив $b = \Theta_D/T$, находим

$$\begin{aligned} E_{\text{th}} &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\int_0^b \left(z^2 - \frac{z^3}{2} + \frac{z^4}{12} - \frac{z^6}{720} + \cdots\right) dz \\ &= \frac{9NT^4}{\Theta_D^3}\left(\frac{b^3}{3} - \frac{b^4}{8} + \frac{b^5}{60} - \frac{b^7}{5040} + \cdots\right) \\ &= 3NT\left[1 - \frac{3}{8}\frac{\Theta_D}{T} + \frac{1}{20}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^2 - \frac{1}{1680}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^4 + \cdots\right]. \end{aligned}$$

Постоянный член $-9N\Theta_D/8$ компенсирует E_0, если вернуть нулевую энергию. Для полной колебательной энергии и теплоёмкости

$$\begin{aligned} E_{\text{vib}} &= 3NT + \frac{3N\Theta_D^2}{20T} - \frac{N\Theta_D^4}{560T^3} + \cdots, \\ C_V &= 3N\left[1 - \frac{1}{20}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^2 + \frac{1}{560}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^4 + \cdots\right] \longrightarrow 3N. \end{aligned}$$

6.6 Средний квадрат смещения атомов

Кинетическая и потенциальная энергии моды

Для гармонического осциллятора средние кинетическая и потенциальная энергии равны при любой температуре:

$$\left\langle \frac{P^2}{2m} \right\rangle = \left\langle \frac{m\omega^2 Q^2}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}\overline{E}_\omega.$$

Отсюда

$$\langle Q^2 \rangle_\omega = \frac{\hbar}{m\omega}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right).$$

Обозначим через $\langle r^2 \rangle$ средний квадрат смещения одного атома от положения равновесия, усреднённый по всем атомам:

$$\langle r^2 \rangle \equiv \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\langle |\mathbf{u}_i|^2 \rangle = \frac{\hbar}{Nm}\int_0^{\omega_D} \frac{D_D(\omega)}{\omega}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right) d\omega.$$

Ортогональность нормальных координат сохраняет сумму квадратов смещений. Поэтому в модели Дебая

$$\langle r^2 \rangle = \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} \omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right) d\omega.$$

Низкотемпературный предел

После замены $z = \hbar\omega/T$ получаем

$$\langle r^2 \rangle = \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left[\frac{\omega_D^2}{4} + \left(\frac{T}{\hbar}\right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1}\right].$$

При $T \ll \Theta_D$ используем $\Gamma(2)\zeta(2) = \pi^2/6$:

$$\langle r^2 \rangle \simeq \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left[\frac{\omega_D^2}{4} + \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{T}{\hbar}\right)^2\right].$$

При $T = 0$ сохраняются нулевые смещения: $\langle r^2 \rangle_0 = 9\hbar/(4m\omega_D)$.

Высокотемпературный предел

При $T \gg \Theta_D$ слагаемые $1/2$ в нулевой и тепловой частях сокращаются:

$$\langle r^2 \rangle \simeq \frac{9\hbar}{m\omega_D^3}\left(\frac{T\omega_D}{\hbar} + \frac{\hbar\omega_D^3}{36T} + \cdots\right) = \frac{9T}{m\omega_D^2} + \frac{\hbar^2}{4mT} + \cdots.$$

6.7 Устойчивость решётки и соответственные состояния

Критерий Линдемана

Эмпирический критерий связывает плавление с достижением определённой относительной амплитуды колебаний:

$$\frac{\sqrt{\langle r^2\rangle_{T_m}}}{a} \simeq \xi, \qquad \xi \sim 0.15\text{–}0.30, \qquad \langle r^2\rangle_{T_m} \simeq \xi^2 a^2.$$

Здесь a — характерное межатомное расстояние, T_m — температура плавления. Величина ξ является ориентировочным параметром и зависит от вещества и принятого определения амплитуды. Если применим классический предел, то

$$\frac{9T_m}{m\omega_D^2} \simeq \xi^2 a^2, \qquad T_m \simeq \frac{\xi^2 m\omega_D^2 a^2}{9}.$$

Для температуры плавления в кельвинах правую часть делят на k_B.

Закон соответственных состояний в модели Дебая

После введения отношения $y = T/\Theta_D$ температурные зависимости колебательных величин принимают универсальный вид. Например,

$$\frac{C_V}{N} = 9y^3 \int_0^{1/y} \frac{z^4 e^z}{(e^z-1)^2}\, dz \equiv \mathcal{C}(y).$$

Для свободной энергии при фиксированном объёме

$$\begin{aligned} F(V,T) &= F_0(V) + T\int_0^{\omega_D} D_D(\omega)\ln(1-e^{-\hbar\omega/T})\, d\omega \\ &= F_0(V) + N\Theta_D(V)\, f\!\left(\frac{T}{\Theta_D(V)}\right), \\ f(y) &= 9y^4 \int_0^{1/y} z^2 \ln(1-e^{-z})\, dz. \end{aligned}$$

Величина $F_0(V) = U_{\text{stat}}(V) + E_0(V)$ содержит статическую и нулевую колебательную энергии. Различия между веществами в этой модели входят через N, фоновую энергию и масштаб Θ_D.